

一、项目软件过程定义

本项目为“可视化 ATC 地空通话语音标注系统”，采用以需求驱动、文档驱动的轻量化瀑布-迭代混合过程模型。结合课程项目特点，其软件过程可划分为以下阶段：

1. 可行性分析阶段

在项目初期，通过编写《可行性分析报告》，对项目的背景、目标、风险及实施条件进行系统分析。

该阶段明确了系统建设的必要性，例如解决 ATC 语音标注效率低、流程割裂等问题，同时从技术、经济、合规等多个角度论证项目可行性。

该阶段的输出为：

项目背景与目标

项目范围界定

风险分析与约束条件

2. 需求分析阶段

在需求分析阶段，团队编写《需求规格说明书》，明确系统功能与非功能需求。

需求被拆分为：

功能需求（如语音下载、格式转换、预处理调度等）

非功能需求（性能、可靠性、兼容性）

输出成果：

完整的需求规格说明书

功能结构划分

接口定义与约束

3. 系统设计阶段

在需求基础上，进入设计阶段，编写《功能设计说明书》。

该阶段主要完成：

模块划分

数据流设计

核心逻辑设计

设计特点：

强调模块解耦

明确数据流转关系

提供接口级设计细节

输出成果：

模块结构设计

功能实现逻辑

API 接口规范

4. 实现与编码阶段

根据设计文档进行开发实现，技术栈为：

后端：Python + FastAPI

前端：JavaScript (B/S 架构)

数据存储：数据库 + 本地文件系统

实现内容包括：

数据采集功能

语音处理流程

数据存储与接口服务

该阶段以设计文档为直接依据，属于严格按设计实现。

5. 测试与验证阶段

测试主要围绕需求规格说明书进行验证，包括：

功能测试

性能测试

异常测试

6. 部署与运行阶段

系统最终部署在 Linux 环境，采用轻量化部署方式，支持浏览器访问。

该阶段包括：

系统上线

用户使用

数据管理与维护

7. 迭代优化阶段

在课程项目周期内，根据测试和使用反馈进行小范围优化，例如：

提高数据同步精度

优化接口性能

修复异常问题

二、软件过程定义的来源

本项目的软件过程主要来源于以下三个方面：

1. 经典软件工程过程模型

整体流程参考了瀑布模型：

可行性分析 → 需求 → 设计 → 实现 → 测试 → 运行

2. 软件工程规范文档

需求与设计文档的编写参考了国家标准：《计算机软件需求规格说明规范》

三、软件过程剪裁说明

在标准软件过程基础上，本项目进行了针对课程项目的合理剪裁：

1. 简化过程阶段

未完全采用工业级完整流程，例如：未单独设立“详细设计阶段”、未区分系统测试 / 集成测试 / 验收测试

2. 弱化文档复杂度

虽然有三类核心文档，但相比工业项目来说，未编写详细测试用例文档 未编写配置管理计划 。这是因为时间成本限制 。

3. 引入轻量迭代思想

虽然整体偏瀑布模型，但在实际开发中允许需求小范围调整、支持模块级迭代优化